

Pre-entrega del Módulo 10

Brochure técnico-comercial y defensa ante comité

Tipo: archivo PDF | **Aprobación:** 70 de 100 puntos | **Es la más exigente del tramo final:** diez puntos más que la del Módulo 9

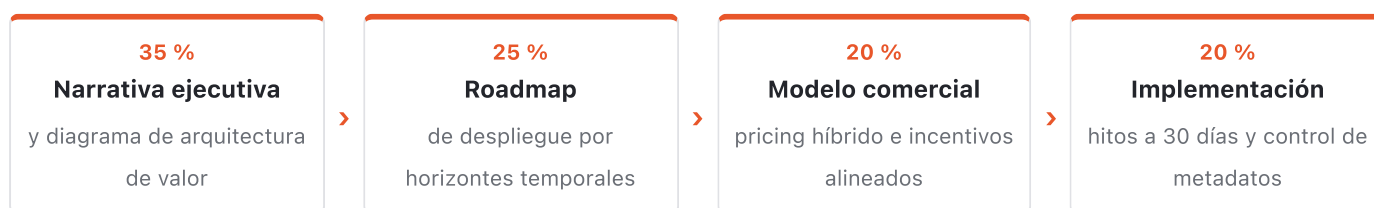
ANTES QUE NADA · EL ENUNCIADO OFICIAL TIENE UN ERROR DE COPIA

La unidad se llama «**Checkpoint: brochure técnico-comercial y defensa ante comité**», pero el cuerpo del enunciado en el programa está **copiado íntegro del Módulo 9**: repite el título «Checkpoint de Planificación Financiera y Gobernanza de IA Empresarial», los mismos ocho pasos sobre gobernanza y logs, y hasta pide el nombre de archivo **PreEntrega_Modulo9_NombreApellido.pdf**.

Lo único que sí corresponde al Módulo 10 son **los objetivos de aprendizaje y la rúbrica**, y la rúbrica es lo que efectivamente se corrige: habla de brochure, narrativa ejecutiva, roadmap por horizontes y pricing híbrido. **Guíate por la rúbrica**. Si entregás otra vez el plan de gobernanza del Módulo 9, no vas a estar respondiendo ninguno de los cuatro criterios con los que te van a puntuar.

De qué trata, en una frase. Te piden el documento que le dejarías sobre la mesa a un comité que va a decidir si financia el escalado: *qué problema desaparece, cómo se despliega sin riesgo, cuánto sale y cómo se factura*. El Módulo 9 le hablaba al que firma la responsabilidad; este le habla al que firma el cheque. Y hay una regla que atraviesa toda la corrección: **ninguna de esas personas quiere ver el editor de n8n**.

Lo que se corrige, en cuatro criterios



Los cuatro criterios de la rúbrica oficial. El primero vale más que los otros dos últimos juntos.

Criterio 1 · Narrativa ejecutiva y diagrama de arquitectura de valor **35 %**

Textual de la rúbrica: se evalúa si el brochure «*convierte correctamente la solución técnica en una historia de valor comprensible para stakeholders no técnicos*». Y se piden tres cosas puntuales: presentar la arquitectura como **capa de orquestación**, identificar con claridad el **agente manager** y las herramientas conectadas, y explicar las interacciones entre componentes **sin caer en una captura cruda de n8n**.

ESA ÚLTIMA FRASE ES UNA PENALIZACIÓN EXPLÍCITA

Pegar el screenshot del canvas con sus cables y sus nodos es exactamente lo que la rúbrica marca como error. Para un stakeholder no técnico eso es ruido visual, y peor: refuerza la idea de que el sistema es una maraña frágil. El diagrama tiene que estar **redibujado**, con cajas en lenguaje de negocio.

LO QUE NO VA

«Webhook → Code → IF → Execute Sub-workflow
→ Switch → Gmail»

LO QUE SÍ VA

«Recepción → Control de privacidad y seguridad
→ Analista de requisitos → Analista de perfil →
Punto de control humano → Registro auditable»

Las tres preguntas silenciosas que hay que responder

PILAR	LA PREGUNTA QUE SE HACEN	CÓMO RESPONDERLA EN EL BROCHURE
Impacto	¿Cuánto dinero me ahorra o me genera?	Con un KPI de negocio, no con horas sueltas. En vez de «procesa un 80 % más rápido»: «el equipo dedica el 100 % de su tiempo a las búsquedas críticas, y la primera entrevista pasa de 6 días a 1».
Riesgo	¿Qué puede salir mal y qué tan grave es?	Nombrando la alucinación antes de que la nombren ellos, y presentándola como <i>probabilidad gestionada</i> : qué control la contiene y qué pasa cuando el control se activa.
Control	¿Quién tiene la mano en el freno?	Con el punto de control humano dibujado en el diagrama y la analogía del copiloto: el sistema vuela solo, pero hay un panel donde se ve cada decisión y se pueden tomar los mandos.

DOS ANALOGÍAS QUE EL MÓDULO REGALA Y CONVIENE USAR

Manager-worker → el director de orquesta. «El manager no intenta hacerlo todo: sabe a qué músico llamar para cada nota. Si cambia el sistema de facturación, se reentrena a un músico, no a toda la orquesta.»

RAG → la biblioteca corporativa privada. «Antes de responder, el agente va a la sección de Legal, lee el párrafo exacto y lo cita. Si no está en los libros de la empresa, tiene prohibido inventar: dice que no lo sabe.»

Criterio 2 · Roadmap de despliegue por horizontes 25 %

Se evalúa que la oferta estructure «la transición por fases de escalado incremental». La tesis de fondo del módulo es que **desplegar autonomía total desde el día uno es lo que mata los proyectos**: el agente comete su primer error en producción, la confianza se desploma y el proyecto se cancela. Las fases no son un cronograma: son un mecanismo para comprar confianza.

FASE	NOMBRE	QUÉ PUEDE HACER EL SISTEMA	QUÉ SE VALIDA
Fase 0	Discovery / shadowing	Lee y propone. Un humano valida todo. No ejecuta nada.	Que el criterio del agente coincida con el del equipo.
Fase 1	Piloto de solo lectura	Responde con la base de conocimiento. Tiene prohibido escribir en sistemas externos.	Su capacidad de comprensión.
Fase 2	Escritura controlada	Ejecuta acciones reales, pero cada una pasa por una aprobación humana.	Que las acciones sean las correctas.
Fase 3	Autonomía supervisada	Opera libre dentro de guardrails, con un supervisor auditando las ejecuciones.	Que la tasa de error se mantenga bajo el umbral.

EL DETALLE QUE SEPARA UN ROADMAP BUENO DE UNO GENÉRICO

Definí **el criterio de salida de cada fase**, no solo su duración. «Fase 2 durante 6 semanas» no dice nada; «se pasa a Fase 3 cuando en 200 casos consecutivos las aprobaciones humanas coincidieron con la propuesta del agente en más del 95 % y ninguna corrección fue por un error factual» es una promesa auditable. Y esa cifra sale del log del Módulo 9: es la bisagra entre las dos pre-entregas.

Criterio 3 · Modelos comerciales e incentivos 20 %

La rúbrica pide dos cosas concretas: un **pricing híbrido equilibrado** con sus tres componentes, y **ventanas de conversión contractuales precisas**.

Por qué los modelos simples no sirven acá

MODELO	POR QUÉ FALLA EN IA AGÉNTICA
Precio fijo	Los sistemas agénticos son probabilísticos. El alcance se infla con cada caso de borde que el descubrimiento no previó.
Por hora	Penaliza tu eficiencia: si resolvés en 2 horas gracias a tu stack preconstruido, ganás menos que alguien lento.
100 % success fee	Te hace cargo de variables que no controlás: cambios de API de terceros y calidad de los datos del cliente. El módulo lo desaconseja de forma expresa.

La estructura híbrida que pide la rúbrica

COMPONENTE	REFERENCIA	QUÉ CUBRE Y POR QUÉ EL CLIENTE LO PAGA
Fee de configuración	desde 3.000 USD	Descubrimiento, arquitectura, construcción y puesta en marcha. Se cobra una vez.
Retainer mensual	desde 500 USD/mes	Prompt tuning sobre el análisis de logs, actualización de la base de conocimiento, gestión de modelos y observabilidad activa. No es «esperar a que se rompa»: es optimización continua.
Componente de rendimiento	variable	Success fee sobre un KPI atribuible, auditable y escalable.

Las cifras salen del propio material del módulo, donde la tabla aparece con los valores cortados. Funcionan como orden de magnitud de referencia, no como precio de lista.

LA VENTANA DE CONVERSIÓN · ES UN ÍTEM EXPLÍCITO DE LA RÚBRICA

Si el agente interactúa hoy y el cliente compra dentro de seis meses, ¿te corresponde el éxito? Sin definición contractual, esa discusión la perdés siempre.

Redacción tipo: «Se considera conversión atribuible toda contratación efectivizada dentro de los 45 días corridos posteriores a la última interacción registrada del agente, según el registro de trazabilidad del CRM.» Poné un número, un plazo y una fuente. Los tres.

EL PISO DEL RETAINER NO ES NEGOCIABLE

El módulo lo dice sin vueltas: el retainer debe cubrir *como mínimo* tu costo operativo y el valor de tu disponibilidad. Si el TCO mensual del sistema —inferencia más soporte— es de 380 USD, un retainer de 300 USD es trabajar para perder plata. Ese número lo tenés calculado en el tablero de KPIs del ejercicio: es la línea que justifica el precio con evidencia en lugar de con intuición.

Criterio 4 · Plan de implementación y control de metadatos 20 %

Textual: «parametriza los hitos de avance a 30 días, designando responsables y lógicas de trazabilidad que unifican los metadatos en el CRM como *única fuente de verdad* para la facturación».

LOS DOS ENTREGABLES DE ESTE CRITERIO

- **Un plan a 30 días con nombre y apellido en cada hito.** No «el equipo técnico»: quién. Y qué pasa si ese hito no se cumple.
- **La regla de facturación por metadatos.** Qué campo, en qué sistema, escrito por quién, es el que se usa para liquidar. Debe quedar por contrato.

EL ESCENARIO QUE ESTE CRITERIO PREVIENE

Si cobrás por «entrevistas agendadas», el cliente puede pedirle a su equipo que las cancele y las reagende a mano para no pagarte. El módulo lo llama *gaming the system*, y la única defensa es haber acordado de antemano que **los logs y los metadatos del CRM son la única fuente de verdad para la facturación**. Por eso este criterio vale lo mismo que el pricing: un buen precio sin una buena regla de medición es un juicio esperando pasar.

Qué es un brochure técnico-comercial (y qué no)

No es un informe técnico ni una propuesta de precio suelta: es una **pieza de venta consultiva** que se lee de corrido y se entiende sin vos en la sala. Una estructura que cumple los cuatro criterios en 8 a 12 páginas:

PÁG	SECCIÓN	QUÉ VA	CRITERIO
1	Portada y promesa	Una frase con el resultado de negocio, no con la tecnología. «Primera entrevista en 24 horas, con trazabilidad completa de cada decisión.»	1
2	El problema hoy	El proceso actual con sus números: volumen, horas, demoras, errores. Es el baseline y a la vez el gancho.	1
3	La solución en una imagen	El diagrama de arquitectura de valor, redibujado. El corazón del 35 %.	1
4	Qué hace cada pieza	El manager y los especialistas descritos como roles de un equipo, con las herramientas que cada uno toca.	1
5	Riesgos y controles	Tabla de tres columnas: qué puede salir mal, qué lo contiene, qué pasa cuando se activa. Incluye el punto de control humano.	1
6	Roadmap por fases	Las cuatro fases con su duración estimada y, sobre todo, su criterio de salida.	2
7	Inversión	Los tres componentes del pricing híbrido, el TCO mensual estimado y el payback.	3
8	Cómo se mide y se factura	El KPI atribuible, la ventana de conversión y la fuente de verdad para liquidar.	3 y 4
9	Primeros 30 días	Hitos, responsables por nombre y entregable de cada semana.	4
10	Próximo paso	Una sola acción concreta con fecha. Nunca cerrar con «quedo a disposición».	—

La defensa ante el comité

La unidad se llama «brochure y *defensa ante comité*», y la clase en vivo la ensaya con una dinámica de Red Team: tu propuesta recibe una de tres objeciones y tenés que pivotar. Conviene llevar la respuesta preparada.

OBJECIÓN	POR DÓNDE SE RESPONDE
«Esto ya lo hace mi CRM.»	Un CRM ejecuta reglas fijas; acá hay criterio aplicado a texto libre que ninguna regla puede cubrir. Mostrá un caso concreto donde la decisión dependió de leer y ponderar, no de un campo.
«¿Y si el agente alucina y borra datos?»	Con los guardrails, no con promesas: el agente no tiene permisos de escritura hasta la Fase 2, cada acción de alto impacto pasa por aprobación humana, y todo queda auditado con <code>traceId</code> . Es probabilidad gestionada.
«Es demasiado caro para lo que ahorra.»	Con el payback y la capacidad liberada. Y con el costo por ejecución real, que suele ser dos órdenes de magnitud menor de lo que la gente imagina cuando escucha «inteligencia artificial».

Cómo el ejercicio de la clase te resuelve cada punto

LO QUE PIDE LA RÚBRICA	DE DÓNDE LO SACÁS
Diagrama de arquitectura de valor	Las sticky notes del Manager ya nombran los bloques en lenguaje de negocio: recepción, control de privacidad, comité, punto de control, registro. Ese es el diagrama, redibujado y sin cables.
Agente manager identificado	El Manager orquesta dos especialistas con contratos JSON fijos. Es el ejemplo del director de orquesta hecho software.
Roadmap por fases	Nodo <code>Nivel de autonomia</code> : las cuatro fases están implementadas de verdad. El mismo workflow se comporta distinto según el campo <code>fase_despliegue</code> , y eso se puede <i>mostrar en vivo</i> en la defensa.
Piso del retainer	Tablero, <code>tco_mensual_usd</code> : inferencia más soporte más retainer. El número por debajo del cual no se cotiza.
Payback e inversión	Tablero, <code>caso_de_negocio</code> : ahorro neto mensual, ROI y meses de recupero del fee de configuración.
KPI atribuible para el success fee	Tablero, <code>tasa_resolucion_autonoma_pct</code> y la distribución de semáforos: métricas que salen del log, no de una declaración del cliente.
Fuente de verdad para facturar	La Data Table con <code>trace_id</code> . Cada evaluación y cada decisión humana tienen su fila; eso es lo que se audita si hay una discusión de facturación.
Riesgos y controles	Los nodos <code>Guardia de prompt injection</code> , <code>Minimizacion: enmascarar PII</code> y <code>Gasto del dia</code> : tres riesgos con su control implementado y su evidencia en el log.

EL MOVIMIENTO QUE MÁS IMPRESIONA EN LA DEFENSA

Correr la misma postulación dos veces cambiando solo `fase_despliegue` de 2 a 3 y mostrar que en un caso el sistema pide autorización y en el otro ejecuta solo — y que en ambos queda la misma fila auditable. Responde de una sola vez las tres objeciones del comité: se ve el control, se ve el riesgo acotado y se ve que la autonomía es un dial, no un interruptor.

Checklist antes de entregar

- ☐ El brochure se entiende sin vos en la sala y sin saber qué es n8n.
- ☐ No hay ni una captura del canvas de n8n.
- ☐ El diagrama está redibujado, con la arquitectura presentada como capa de orquestación.
- ☐ El agente manager y las herramientas conectadas están identificados con claridad.
- ☐ Aparecen los tres pilares: impacto, riesgo y control. Los tres.
- ☐ Las cuatro fases del roadmap tienen criterio de salida, no solo duración.
- ☐ El pricing tiene sus tres componentes y el retainer cubre el costo operativo.
- ☐ La ventana de conversión está escrita con un número de días y una fuente de datos.
- ☐ El plan a 30 días tiene responsables con nombre.
- ☐ Está declarado qué sistema es la única fuente de verdad para la facturación.
- ☐ El documento cierra con un próximo paso concreto y con fecha.
- ☐ Está resuelto con qué nombre de archivo se sube, dado el error del enunciado.

AI Automation Avanzado · Coderhouse — Pre-entrega del Módulo 10 (De Sistema Agéntico a Propuesta de Valor)
Documento de apoyo basado en la rúbrica oficial del programa, que es lo que efectivamente se corrige. El mapeo al ejercicio
corresponde al sistema **[Módulos 9–10] – Comité de Selección Gobernado**.